ஆதலால், தேவையான நேர்க்கோடு $3\hat{i}-2\hat{j}+\hat{k}$ என்ற வெக்டருக்கு இணையாக இருக்கும். எனவே,

- தேவையான நேர்க்கோட்டின் துணையலகு வடிவ வெக்டர் சமன்பாடு

  $\vec{r}=(-5\hat{i}+7\hat{j}-4\hat{k})+t(3\hat{i}-2\hat{j}+\hat{k})$ அல்லது $\vec{r}=(13\hat{i}-5\hat{j}+2\hat{k})+s(3\hat{i}-2\hat{j}+\hat{k})$ இங்கு $s, t\in\mathbb{R}$ ஆகும்.

- தேவையான கோட்டின் கார்டீசியன் சமன்பாடுகள் $\frac{x+5}{3}=\frac{y-7}{-2}=\frac{z+4}{1}$ அல்லது

  $\frac{x-13}{3}=\frac{y+5}{-2}=\frac{z-2}{1}$ ஆகும்.

- இந்நேர்க்கோட்டில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியின் அமைப்பு

  $(3t-5,-2t+7,t-4)$ அல்லது $(3s+13,-2s-5,s+2)$

  நேர்க்கோடு xy -தளத்தை சந்திப்பதால், வெட்டும் புள்ளியின் z -அச்சுத் தொலைவு பூச்சியமாகும்.

  எனவே, $t-4=0$, அதாவது, $t=4$ ஆகும். ஆகையால், நேர்க்கோடு xy -தளத்தை வெட்டும் புள்ளி $(7,-1,0)$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.28

$\frac{x+3}{2}=\frac{y-1}{2}=-z$ என்ற நேர்க்கோடு ஆய அச்சுகளுடன் ஏற்படுத்தும் கோணங்களைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோட்டுக்கு இணையாக உள்ள ஓரலகு வெக்டர் $\hat{b}$ என்க. பின்னர், $\hat{b}=\frac{2\hat{i}+2\hat{j}-\hat{k}}{|2\hat{i}+2\hat{j}-\hat{k}|}=\frac{1}{3}(2\hat{i}+2\hat{j}-\hat{k})$. ஆகவே, $\hat{b}$ -ன் திசைக் கொசைன்களின் வரையறைப்படி, நாம் பெறுவது

$$\cos\alpha=\frac{2}{3},\ \cos\beta=\frac{2}{3},\ \cos\gamma=-\frac{1}{3},$$

இங்கு α,β,γ என்பன முறையே மிகை x -அச்சு, மிகை y -அச்சு மற்றும் மிகை z -அச்சுக்களுடன் $\hat{b}$ ஏற்படுத்தும் கோணங்கள் ஆகும். கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோடு ஆய அச்சுகளுடன் ஏற்படுத்தும் கோணங்களும், $\hat{b}$ முறையே ஆய அச்சுகளுடன் ஏற்படுத்தும் கோணங்களும் சமம் என்பதால் $\alpha=\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right),\ \beta=\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right),\ \gamma=\cos^{-1}\left(\frac{-1}{3}\right)$ எனப் பெறுகிறோம்.

GJFZIB

6.7.4 இரண்டு நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் (Angle between two straight lines)

(a) வெக்டர் வடிவம் (Vector form)

$\vec{r}=\vec{a}+s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r}=\vec{c}+t\vec{d}$ என்ற இரு நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணமும் $\vec{b}$ மற்றும் $\vec{d}$ என்ற வெக்டர்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணமும் ஒன்றேயாகும். ஆகையால்,

$\cos\theta=\frac{|\vec{b}\cdot\vec{d}|}{|\vec{b}||\vec{d}|}$ அல்லது $\theta=\cos^{-1}\left(\frac{|\vec{b}\cdot\vec{d}|}{|\vec{b}||\vec{d}|}\right)$.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 269 05-02-2020 18:46:26